ЗАНЯТИЕ 5

ФСУ и разложение на множители

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. $47^2 - 23^2$
2. $101^2 - 99^2$
3. $\dfrac{73^3 + 27^3}{73^2 - 73 \cdot 27 + 27^2}$

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. $47^2 - 23^2$

2. $101^2 - 99^2$

3. $\dfrac{73^3 + 27^3}{73^2 - 73 \cdot 27 + 27^2}$

Ответ. 1) 1680; 2) 400; 3) 100.

ТЕОРИЯ

Формулы сокращённого умножения

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

ТЕОРИЯ

Четыре приёма разложения

1. **Вынести общий множитель** — всегда первым.
2. **Формула**: разность квадратов, сумма или разность кубов, полный квадрат.
3. **Группировка**: разбить на пары с общим множителем.
4. **Выделение полного квадрата**: добавить и вычесть нужное слагаемое.

ПРИМЕР 1 · ГРУППИРОВКА

$$ab - 3a + 2b - 6$$

ПРИМЕР 1 · ГРУППИРОВКА

$$ab - 3a + 2b - 6$$

$$= a(b - 3) + 2(b - 3)$$

ПРИМЕР 1 · ГРУППИРОВКА

$$ab - 3a + 2b - 6$$

$$= a(b - 3) + 2(b - 3)$$

$$= (b - 3)(a + 2)$$

ПРИМЕР 2 · СУММА КУБОВ

$$a^3 + 8b^3$$

ПРИМЕР 2 · СУММА КУБОВ

$$a^3 + 8b^3$$

$$8b^3 = (2b)^3$$

ПРИМЕР 2 · СУММА КУБОВ

$$a^3 + 8b^3$$

$$8b^3 = (2b)^3$$
$$= (a + 2b)(a^2 - 2ab + 4b^2)$$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

$$x^2 - 4y^2 + 4x + 4$$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

$$x^2 - 4y^2 + 4x + 4$$

$$= (x^2 + 4x + 4) - 4y^2$$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

$$x^2 - 4y^2 + 4x + 4$$

$$= (x^2 + 4x + 4) - 4y^2$$
$$= (x + 2)^2 - (2y)^2$$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

$$x^2 - 4y^2 + 4x + 4$$

$$= (x^2 + 4x + 4) - 4y^2$$
$$= (x + 2)^2 - (2y)^2$$
$$= (x + 2 - 2y)(x + 2 + 2y)$$

ПРИМЕР 4 · ВЫДЕЛЕНИЕ КВАДРАТА

$$x^4 + 4$$

ПРИМЕР 4 · ВЫДЕЛЕНИЕ КВАДРАТА

$$x^4 + 4$$

$$= x^4 + 4x^2 + 4 - 4x^2$$

ПРИМЕР 4 · ВЫДЕЛЕНИЕ КВАДРАТА

$$x^4 + 4$$

$$= x^4 + 4x^2 + 4 - 4x^2$$

$$= (x^2 + 2)^2 - (2x)^2$$

ПРИМЕР 4 · ВЫДЕЛЕНИЕ КВАДРАТА

$$x^4 + 4$$

$$= x^4 + 4x^2 + 4 - 4x^2$$
$$= (x^2 + 2)^2 - (2x)^2$$
$$= (x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2)$$

ЗАДАЧА 1

Разложите: $9m^2 - 25n^2$

ЗАДАЧА 1

Разложите: $9m^2 - 25n^2$

Ответ. $(3m - 5n)(3m + 5n)$

ЗАДАЧА 2

Разложите: $x^3 - 27$

ЗАДАЧА 2

Разложите: $x^3 - 27$

Ответ. $(x - 3)(x^2 + 3x + 9)$

ЗАДАЧА 3

Разложите: $xy + 2x - 5y - 10$

ЗАДАЧА 3

Разложите: $xy + 2x - 5y - 10$

Ответ. $(x - 5)(y + 2)$

ЗАДАЧА 4

Разложите: $4a^2 - 12ab + 9b^2 - c^2$

ЗАДАЧА 4

Разложите: $4a^2 - 12ab + 9b^2 - c^2$

Ответ. $(2a - 3b - c)(2a - 3b + c)$

ЗАДАЧА 5

Разложите: $x^3 + 3x^2 - 4x - 12$

ЗАДАЧА 5

Разложите: $x^3 + 3x^2 - 4x - 12$

Ответ. $(x+3)(x^2-4) = (x+3)(x-2)(x+2)$

ЗАДАЧА 6

Разложите: $a^4 + a^2 + 1$

ЗАДАЧА 6

Разложите: $a^4 + a^2 + 1$

Ответ. $(a^2+1)^2 - a^2 = (a^2 - a + 1)(a^2 + a + 1)$

ЗАДАЧА 7 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите, что $n^3 - n$ делится на 6 при любом целом n

ЗАДАЧА 7 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите, что $n^3 - n$ делится на 6 при любом целом n

$$n^3 - n = (n-1)\,n\,(n+1)$$

ЗАДАЧА 7 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите, что $n^3 - n$ делится на 6 при любом целом n

$$n^3 - n = (n-1)\,n\,(n+1)$$

Три последовательных целых числа: среди них есть чётное и есть кратное 3.

ИТОГ

Что запомнить

- Порядок: общий множитель → формула → группировка → полный квадрат.
- В сумме и разности кубов средний знак во второй скобке противоположный.
- Всегда проверяем раскрытием скобок.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на тот же материал. Решения записывайте полностью.